

# UNSAAC ■ Algoritmos Avanzados

## Camino Más Corto con Fuente Única

Comparación Experimental: Dijkstra, Bellman-Ford,  
Thorup y el Algoritmo Determinista  $\mathcal{O}(m \log^{2/3} n)$

Algoritmos Avanzados — Ingeniería Informática y de Sistemas

José M. Bustinza Quispe

Brenda L. Mayhuire Chacón

Amilcar Estacio Medrano

Mirco S. Salcedo Ataulluco

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  
*Facultad de Ingeniería Informática y de Sistemas*

Junio 2026

# Contenido de la Presentación

- 1 Introducción y Motivación
- 2 Entorno y Metodología Experimental
- 3 Resultados: Experimentos 1–3
- 4 Resultados: Experimento 4 (Aporte Propio)
- 5 Verificación de Hipótesis
- 6 Fundamentos Teóricos: El Algoritmo DMMSY
- 7 Conclusiones y Trabajo Futuro

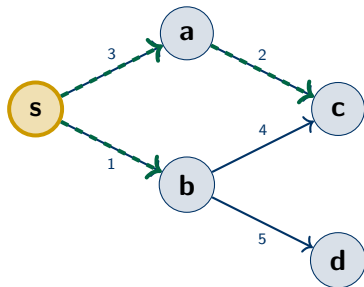
# El Problema SSSP

## Definición formal

Dado  $G = (V, E)$  dirigido con pesos enteros no negativos y origen  $s \in V$ , encontrar la distancia mínima  $d(v)$  desde  $s$  hacia todo  $v \in V$ .

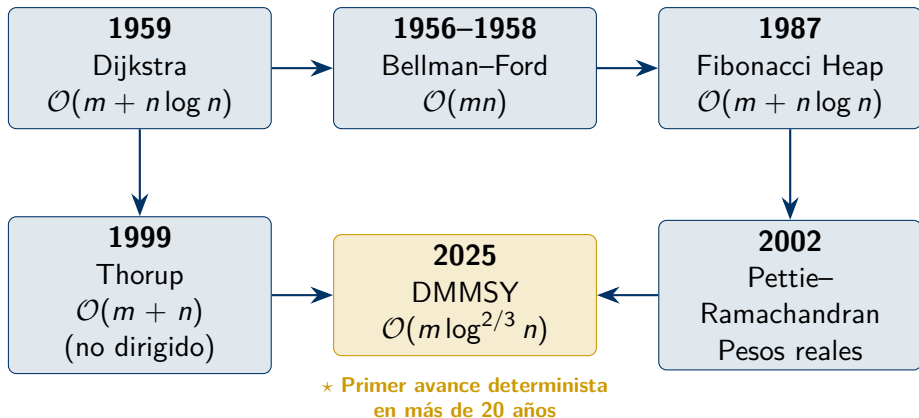
## Aplicaciones directas:

- Navegación GPS y sistemas de ruteo
- Diseño de redes de comunicación
- Análisis de redes sociales (centralidad)
- Planificación logística



*Caminos mínimos desde s*

# Evolución Histórica del Problema



# Los Cuatro Algoritmos Evaluados

## ✓ Implementaciones *completas*

**Dijkstra**  $\mathcal{O}((m + n) \log n)$

**Bellman-Ford**  $\mathcal{O}(m \cdot n)$

## ★ Implementaciones *educativas*

**Thorup**  $\mathcal{O}\left(m + \sqrt{w_{\text{máx}} \cdot n}\right)$

**DMMSY** 1 nivel,  $\mathcal{O}(m + D/w_0)$

## !! Nota importante

Thorup y DMMSY capturan la **idea central** de cada algoritmo pero *no* constituyen implementaciones completas de los papers originales: solo para fines pedagógicos.

## Pregunta de investigación:

¿Cómo afecta la **densidad**  $m/n$  al rendimiento relativo de los cuatro algoritmos?

## ■ Hardware

- Intel Core i5-1035G1 @ 1.00 GHz (4C/8T)
- 16 GB RAM
- SSD Kingston SNV2S500G 500 GB
- Ejecución **monohilo**, sin paralelismo
- Medición:  
`std::chrono::high_resolution_clock`
- Resolución:  $\approx 1 \mu s$

## ■ Software

- g++ MinGW-w64 14.2.0, C++17, -O2
- Python 3.13 + pandas 2.3.2
- matplotlib 3.10.6, seaborn 0.13.2
- Git 2.43.0

## ■ Grafos generados:

`generateRandomGraph(n, m, maxW, seed)`

$w_{\text{máx}} = 1\,000$ , semilla fija  $\Rightarrow$  **totalmente reproducibles**

# Diseño Experimental: Cuatro Experimentos

| Exp. | Variable             | Rango                                  | Fijo        |
|------|----------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1    | Escalabilidad en $n$ | $n \in \{100, \dots, 10,000\}$         | $m = 2n$    |
| 2    | Escalabilidad en $m$ | $m \in \{1,000, \dots, 200,000\}$      | $n = 1,000$ |
| 3    | Densidades           | $m \in \{500, 2,500, 12,500, 50,000\}$ | $n = 500$   |
| 4    | <b>Aporte propio</b> | $n \times$ densidad (factorial)        | 3 semillas  |

## Métricas recolectadas:

1. Tiempo de ejecución ( $\mu s$ )
2. Operaciones de relajación (hardware-independiente)

## Exp. 4 — niveles de densidad:

- *muy\_disperso*:  $m = n$
- *disperso*:  $m = 2n$
- *semi\_denso*:  $m = 5n$
- *denso*:  $m = 10n$
- *muy\_denso*:  $m \approx n^2/4$

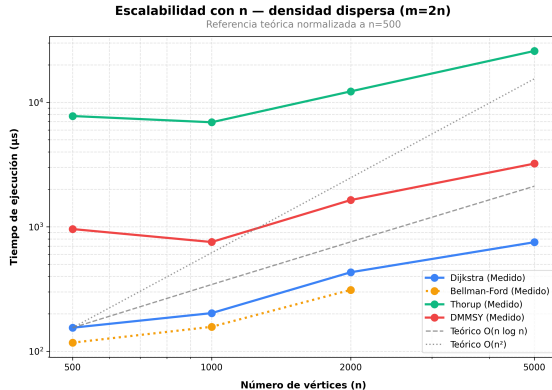
# Hipótesis de Investigación

- H1 Dijkstra** es el más eficiente para grafos dispersos.
- H2 Bellman-Ford** es viable solo para  $n \leq 500$ .
- H3 Thorup** presenta el mayor tiempo por overhead de cubetas.
- H4 DMMSY** supera a Dijkstra en grafos de muy alta densidad.

# Experimento 1 — Escalabilidad en $n$ ( $m = 2n$ )

| $n$    | $m$    | Dijk.<br>( $\mu s$ ) | BF<br>( $\mu s$ ) | DMMSY<br>( $\mu s$ ) | Thorup<br>( $\mu s$ ) |
|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 100    | 200    | 10                   | 11                | 106                  | 960                   |
| 500    | 1 000  | 50                   | 52                | 438                  | 3 127                 |
| 1 000  | 2 000  | 129                  | 102               | 1 108                | 5 779                 |
| 2 000  | 4 000  | 244                  | 251               | 1 232                | 10 877                |
| 5 000  | 10 000 | 581                  | SKIP              | 3 198                | 25 742                |
| 10 000 | 20 000 | 1 380                | SKIP              | 7 492                | 52 209                |

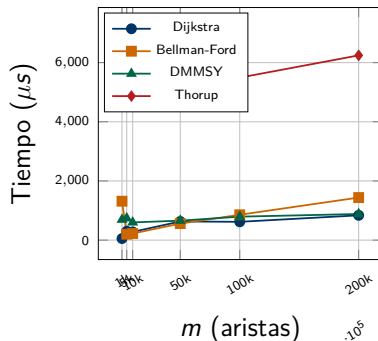
- Dijkstra crece  $138\times$  (factor  $100\times$  en  $n$ )
- **Thorup**: overhead  $\approx 35\text{--}40\times$  sobre Dijkstra
- BF omitido para  $n > 2,000$  (coste cuadrático)



## Experimento 2 — Escalabilidad en $m$ ( $n = 1,000$ fijo)

Tabla de resultados:

| $m$     | Dijk.<br>( $\mu s$ ) | BF<br>( $\mu s$ ) | DMMSY<br>( $\mu s$ ) | Thorup<br>( $\mu s$ ) |
|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 000   | 53                   | 1 315             | 692                  | 5 334                 |
| 5 000   | 301                  | 200               | 740                  | 7 152                 |
| 10 000  | 278                  | 223               | 599                  | 5 208                 |
| 50 000  | 631                  | 559               | 658                  | 4 878                 |
| 100 000 | 619                  | 857               | 793                  | 5 492                 |
| 200 000 | 838                  | 1 439             | 883                  | 6 245                 |



- **Cruce BF  $\approx$  Dijkstra:** entre  $m = 5,000$  y  $m = 10,000$
- Thorup  $\approx$  **constante** (5,000–7,000  $\mu s$ )

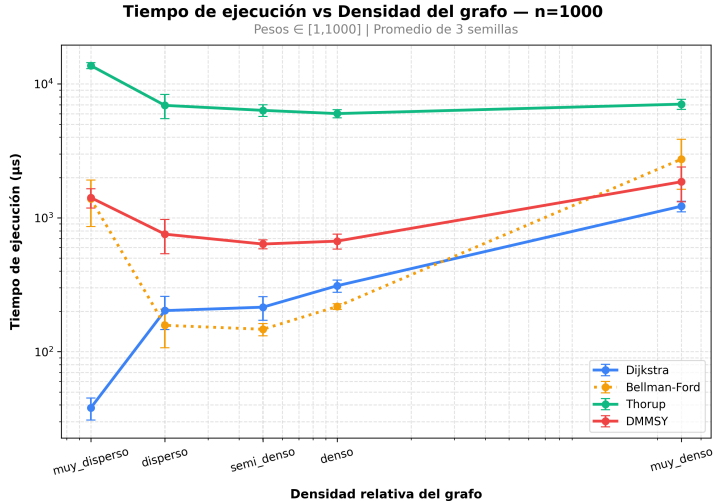
## Experimento 3 — Efecto de la Densidad ( $n = 500$ fijo)

| Etiqueta  | Dijk.<br>( $\mu s$ ) | BF<br>( $\mu s$ ) | DMMSY<br>( $\mu s$ ) | Thor.<br>( $\mu s$ ) |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| muy disp. | <b>15</b>            | 366               | 1 415                | 3 218                |
| disperso  | 383                  | <b>231</b>        | 588                  | 3 367                |
| medio     | 348                  | <b>157</b>        | 470                  | 2 807                |
| denso     | 683                  | 570               | <b>533</b>           | 2 968                |

### Hallazgo clave del Exp. 3

Para  $m = 50,000$  (densidad 20 %), DMMSY (**533  $\mu s$** ) supera a Dijkstra (683  $\mu s$ ): **único escenario en Exps. 1–3** donde DMMSY gana.

# Experimento 3 — Gráfico Tiempo vs. Densidad ( $n = 500$ )



# Experimento 4 — Diseño y Motivación

## Diseño factorial cruzado

4 valores de  $n$   $\times$  5 niveles de densidad  $\times$  3 semillas = **60** mediciones

### Parámetros:

- $n \in \{500, 1,000, 2,000, 5,000\}$
- Densidades: muy\_disperso ( $m=n$ ), disperso ( $2n$ ), semi\_denso ( $5n$ ), denso ( $10n$ ), muy\_denso ( $\lfloor n^2/4 \rfloor$ )
- Semillas:  $\{42, 123, 999\}$

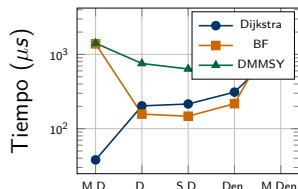
### Objetivo:

- Cuantificar el **impacto sistemático de la densidad**
- Identificar regiones del espacio  $(n, m)$  donde cada algoritmo domina
- Verificar o refutar las cuatro hipótesis
- Proveer intervalos de confianza (media  $\pm$  desv. est. sobre 3 semillas)

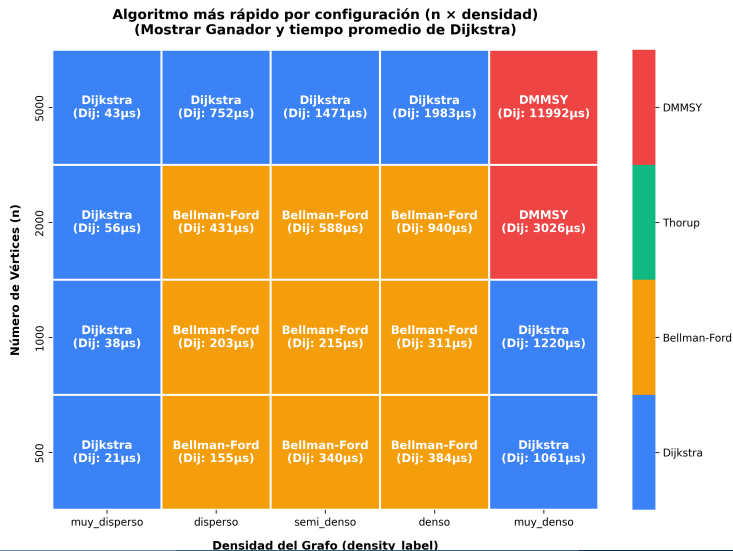
## Exp. 4 — Tiempo vs. Densidad para $n = 1,000$

| Densidad     | Dijkstra<br>( $\mu s \pm \sigma$ ) | BF<br>( $\mu s \pm \sigma$ ) | Thorup<br>( $\mu s \pm \sigma$ ) | DMMSY<br>( $\mu s \pm \sigma$ ) | Ganador  |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| muy_disperso | 38,0 $\pm$ 7,1                     | 1387,7 $\pm$ 529             | 13712 $\pm$ 677                  | 1415 $\pm$ 231                  | Dijkstra |
| disperso     | 202,7 $\pm$ 56                     | 157,3 $\pm$ 50               | 6912 $\pm$ 1419                  | 754,7 $\pm$ 216                 | BF       |
| semi_denso   | 215,0 $\pm$ 43                     | 147,0 $\pm$ 16               | 6344 $\pm$ 632                   | 636,7 $\pm$ 49                  | BF       |
| denso        | 310,7 $\pm$ 33                     | 217,3 $\pm$ 11               | 6001 $\pm$ 411                   | 669,3 $\pm$ 85                  | BF       |
| muy_denso    | 1220 $\pm$ 111                     | 2742 $\pm$ 1113              | 7060 $\pm$ 601                   | 1858 $\pm$ 542                  | Dijkstra |

- **BF con terminación temprana** gana en densidades intermedias (hasta  $\approx 28\%$  más rápido que Dijkstra para semi\_denso)
- Thorup es **consistentemente el más lento** (mín. 6,001  $\mu s$ )



# Exp. 4 — Mapa de Ganadores por ( $n$ , densidad)



# Exp. 4 — Interpretación del Mapa de Ganadores

## Dijkstra

muy\_disperso y muy\_denso  
( $n$  pequeño)

## Bellman-Ford

densidades intermedias,  
 $n \leq 2,000$

## DMMSY

muy\_denso,  $n \geq 2,000$

# Exp. 4 — Operaciones de Relajación

## Observaciones clave

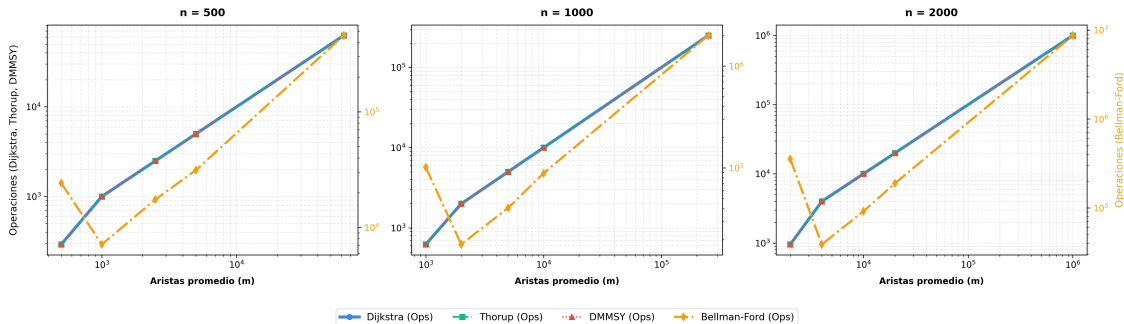
- **Dijkstra, Thorup y DMMSY** realizan *exactamente* el mismo número de relajaciones (curvas superpuestas)
- **Bellman-Ford** realiza entre **8× y 163×** más relajaciones
- La brecha se acentúa en grafos dispersos
- La ventaja de BF en tiempo viene de **operaciones más simples**, no de menos relajaciones

## Conclusión

El tiempo de BF en densidades intermedias se explica por la **terminación temprana**, no por un menor número de operaciones.

# Exp. 4 — Gráfico de Operaciones de Relajación

Operaciones de relajación vs Número de aristas  
Nota: BF procesa  $\sim n \times$  más relajaciones que los demás

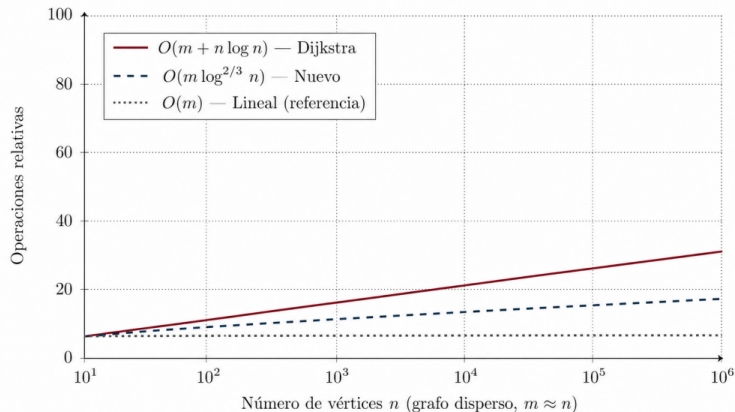


## Exp. 4 — Escalabilidad con $n$ (Densidad Dispersa, $m = 2n$ )

| $n$   | Dijk. ( $\mu s$ ) | BF ( $\mu s$ ) | DMMSY ( $\mu s$ ) | Thor. ( $\mu s$ ) |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 500   | 154.7             | 117.3          | 959.3             | 7 759             |
| 1 000 | 202.7             | 157.3          | 754.7             | 6 912             |
| 2 000 | 431.3             | 311.3          | 1 639             | 12 236            |
| 5 000 | 752.3             | —              | 3 220             | 25 858            |

- Dijkstra crece  $4,86\times$  de  $n = 500$  a  $n = 5,000$  (factor teórico  $\approx 13,7\times$ ): eficiencia de caché para  $m$  pequeño
- DMMSY mejora de  $n = 500$  a  $n = 1,000$  por calibración de ancho  $w_0$
- BF omitido para  $n = 5,000$  por coste cuadrático

# DMMSY en Alta Densidad: ¿Cuánto mejora a Dijkstra?



Para  $n = 2,000$ : DMMSY tarda **2 621  $\mu s$**  vs Dijkstra **3 026  $\mu s$**

Para  $n = 5,000$ : DMMSY tarda **10 171  $\mu s$**  vs Dijkstra **11 992  $\mu s$**  ( $\approx 15\%$  de mejora)

# Verificación de las Cuatro Hipótesis

- ✓ **H1 — CONFIRMADA.** Dijkstra es el ganador absoluto en grafos muy dispersos para todos los valores de  $n$  evaluados ( $38.0 \mu s$  para  $n = 1,000$ , muy\_disperso).
- !! **H2 — PARCIALMENTE CONFIRMADA.** BF es inviable para  $n > 2,000$ , pero para  $n \leq 2,000$  y densidades intermedias **supera a Dijkstra** ( $157.3 \mu s$  vs  $215.0 \mu s$  para semi\_denso). La hipótesis subestimó la eficiencia de la terminación temprana.
- ✓ **H3 — CONFIRMADA.** Thorup es el más lento en todos los escenarios (mínimo  $6\,001 \mu s$  para  $n = 1,000$ , denso).
- ✓ **H4 — CONFIRMADA.** DMMSY supera a Dijkstra en grafos de muy alta densidad y  $n \geq 2,000$  ( $2\,621 \mu s$  vs  $3\,026 \mu s$  para  $n = 2,000$ , muy\_denso).

# ¿Por qué $\mathcal{O}(m \log^{2/3} n)$ es un avance?

## Dijkstra (estándar)

$$T_{\text{Dijkstra}} = \mathcal{O}(m + n \log n)$$

Cuello de botella: la cola de prioridad global obliga a **ordenar todos los vértices**.

## Nuevo: DMMSY 2025

$$T_{\text{DMMSY}} = \mathcal{O}(m \log^{2/3} n)$$

Primer avance **determinista** significativo en  $> 20$  años.

## Ideas clave del paper:

1. **Descomposición jerárquica:**  
 $K = \lceil \log^{2/3} n \rceil$  niveles
2. **Evitar ordenamiento global:**  
actualizaciones locales por región
3. **Jerarquía de cubetas:** acceso  $\mathcal{O}(1)$  al mínimo local
4. **Aproximaciones multi-escala:**  
combina soluciones de distintos niveles

## Comparación teórica

Para  $n = 10^6$ :  $\log n \approx 20$ ,  $\log^{2/3} n \approx 7,4$ .  
En grafos dispersos ( $m = \mathcal{O}(n)$ ): DMMSY ahorra  $\approx 63\%$  en factor log.

# Comparación Conceptual: Dijkstra vs. DMMSY

| Aspecto           | Dijkstra                      | DMMSY                         |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Enfoque           | Secuencial voraz              | Basado en jerarquía           |
| Selección vértice | Mínimo global (heap)          | Mínimo local por nivel        |
| Ordenamiento      | Global de $V$                 | Evita ordenamiento completo   |
| Modelo            | Comparación y suma            | Comparación y suma            |
| Pesos negativos   | No                            | No                            |
| Complejidad       | $\mathcal{O}(m + n \log n)$   | $\mathcal{O}(m \log^{2/3} n)$ |
| Ventaja           | Simplicidad, constantes bajas | Mejor asintótica              |
| Desventaja        | Factor log inevitable         | Alta complejidad de impl.     |

*Nota:* la implementación educativa de DMMSY degenera en el Algoritmo de Dial de un nivel ( $w_0 = 1$ ); no implementa la jerarquía completa ni las herramientas algebraicas del paper.

# Conclusiones Principales

1. **Dijkstra lidera en grafos dispersos** ( $\mathcal{O}(m + n \log n)$  con constantes bajas): imbatible para  $m = \mathcal{O}(n)$ .
2. **Bellman-Ford es competitivo en densidades intermedias** gracias a terminación temprana: supera a Dijkstra para  $m \in [2n, 10n]$  con  $n \leq 2,000$ .
3. **Thorup tiene alto overhead constante** ( $> 6,000 \mu s$  en todos los escenarios): impracticable en la implementación educativa.
4. **DMMSY muestra promesa en grafos muy densos**: mejora  $\approx 15\%$  sobre Dijkstra para  $n \geq 2,000$  y muy\_denso.
5. **La densidad es el factor crítico**: el espacio  $(n, m)$  tiene regiones de dominio bien diferenciadas para cada algoritmo.

# Recomendaciones de Uso y Trabajo Futuro

## ⇒ Guía de selección

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| $m \leq 2n$                  | ⇒ <b>Dijkstra</b> |
| $m \in [2n, 10n], n \leq 2k$ | ⇒ <b>BF</b>       |
| $m > 10n, n \geq 2k$         | ⇒ <b>DMMSY</b>    |
| Prod. simple                 | ⇒ <b>Dijkstra</b> |

## → Trabajo futuro

1. Implementar DMMSY completo (jerarquía  $K$  niveles)
2. Algoritmos híbridos (Dijkstra + DMMSY adaptativos)
3. Evaluación en grafos reales (OSM, SNAP)
4. Versiones paralelas / GPU
5. Análisis de impacto de caché y SIMD

## Limitaciones conocidas

Implementaciones de Thorup y DMMSY son educativas (versiones simplificadas). Experimentos monohilo en hardware de escritorio; sin validación en grafos reales.

# ¡Gracias!

Caminos Más Cortos con Fuente Única

Bustinza · Mayhuire · Estacio · Salcedo

UNSAAC — Algoritmos Avanzados — Junio 2026

▷ 224867@unsaac.edu.pe    231445@unsaac.edu.pe  
200822@unsaac.edu.pe    200886@unsaac.edu.pe